



ELECTRÓNICA APLICADA II PRÁCTICO

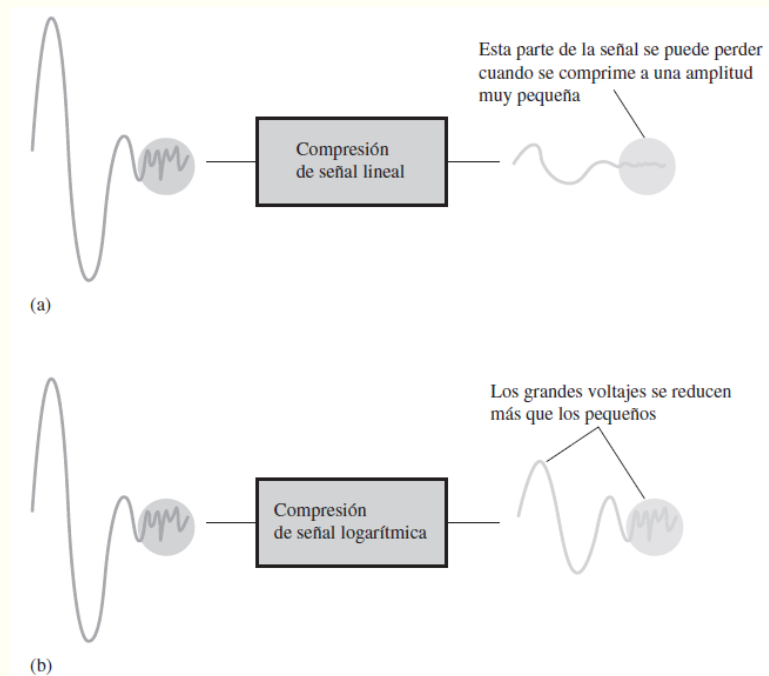
A.O – Amplificadores
Logarítmicos y Antilogarítmicos
Versión 2020
Ing. Federico Linares



A.O – Amplificadores Logarítmicos y Antilogarítmicos .

■ INTRODUCCIÓN

Estas configuraciones con Amplificadores Operacionales se utilizan en aplicaciones donde el sistema para procesar posee un gran rango dinámico. Las señales pueden ser comprimidas o descomprimidas para adaptar dicho rango dinámico.



A.O – Amplificadores Logarítmicos y Antilogarítmicos .

- APLICACIONES PRACTICAS

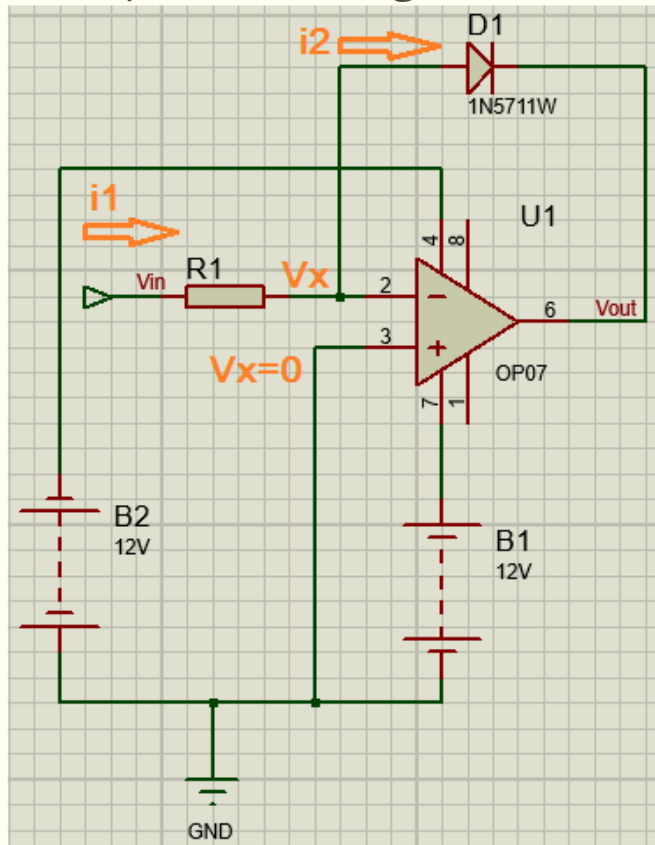
Una aplicación practica es la de:

- Multiplicadores.
- Mediciones de potencia.
- Medición de RMS.

Un circuito práctico se verá al final de la presentación.

A.O – Amplificadores Logarítmicos y Antilogarítmicos .

■ Amplificador Logarítmico



■ Análisis:

- Tierra virtual => Asumimos que en los terminales de entrada están al mismo potencial.
- Por el terminal inversor circula una corriente despreciable => $i_1 = i_2$.

$$i_1 = i_2$$

$$\frac{V_{in} - V_x}{R_1} = I_s \left(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right)$$

$$\frac{V_{in} - V_x}{R_1} = I_s \left(e^{\frac{V_x - V_{out}}{V_T}} - 1 \right)$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} = I_s \left(e^{\frac{V_{out}}{V_T}} - 1 \right)$$

$$\frac{V_{in}}{R_1 I_s} + 1 = e^{\frac{V_{out}}{V_T}}$$

Ecuación Schottky del diodo simplificada

$$I_D = I_s \left(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right)$$

V_D : Voltaje diodo directa

V_T : Voltaje térmico

I_D : Corriente diodo directa

I_s : Corriente de fuga

A.O – Amplificadores Logarítmicos y Antilogarítmicos .

- Amplificador Logarítmico
- Análisis (cont):

$$\ln\left(\frac{V_{in}}{R_1 I_S} + 1\right) = \ln\left(e^{-\frac{V_{out}}{V_T}}\right)$$

$$\ln\left(\frac{V_{in}}{R_1 I_S} + 1\right) = -\frac{V_{out}}{V_T}$$

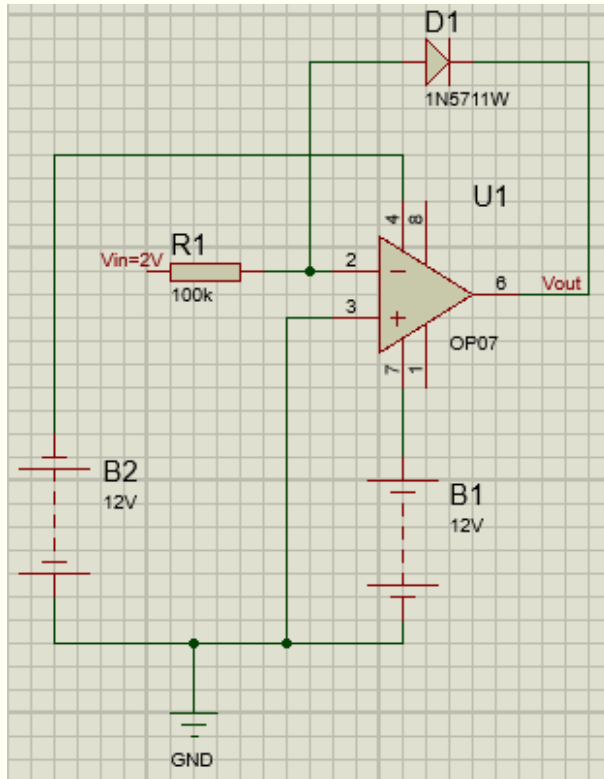
$$V_{out} = -V_T \ln\left|\frac{V_{in}}{R_1 I_S} + 1\right|$$

Ya que $V_{in} \gg R_1 I_S$ se puede escribir :

$$V_{out} = -V_T \ln\left|\frac{V_{in}}{R_1 I_S}\right|$$

A.O – Amplificadores Logarítmicos y Antilogarítmicos .

- Amplificador Logarítmico
 - Determine el voltaje de salida para el amplificador logarítmico de la figura. Considere $I_S = 50 \text{ nA}$.



$$V_{out} = -V_T \ln \left| \frac{V_{in}}{R_1 I_S} \right|$$

$$V_{out} = -25mV \times \ln \left| \frac{2V}{100K\Omega \times 50nA} \right|$$

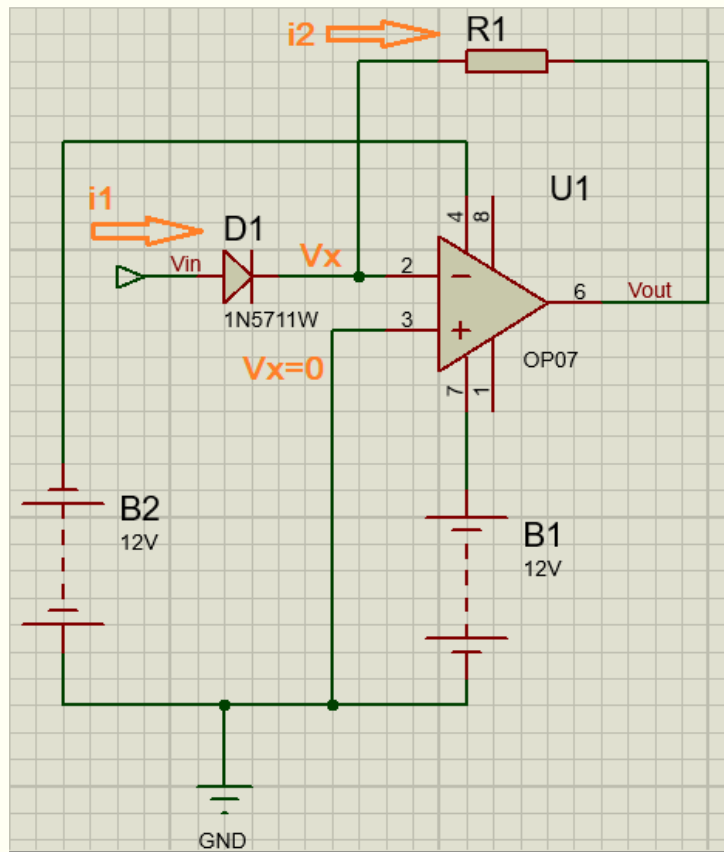
$$V_{out(2V)} = -0.150V$$

Calculando para 4V...

$$V_{out(4V)} = -0.167V$$

A.O – Amplificadores Logarítmicos y Antilogarítmicos .

▪ Amplificador Antilogaritmico



$$i_1 = i_2$$

$$I_S \left(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right) = \frac{V_X - V_{out}}{R_1}$$

$$I_S \left(e^{\frac{V_{in} - V_X}{V_T}} - 1 \right) = \frac{V_X - V_{out}}{R_1}$$

$$I_S \left(e^{\frac{V_{in}}{V_T}} - 1 \right) = -\frac{V_{out}}{R_1}$$

$$V_{out} = -R_1 I_S \left(e^{\frac{V_{in}}{V_T}} - 1 \right) \text{ Voltaje de Salida Amplificador Antilogaritmico}$$

A.O – Amplificadores Logarítmicos y Antilogarítmicos .

- Aplicación Práctica

Es posible mediante amplificadores Logarítmicos y Antilogarítmicos realizar mediciones de potencias, en este caso se considerará cargas resistivas puras. En cualquier instante dado, la potencia es $P = E \times I$. Para obtener un resultado promedio la potencia instantánea es utilizado un circuito integrador.

Recordando propiedades de los logaritmos:

$$\text{Log}(E) + \text{Log}(I) = \text{Log}(E \times I)$$

A.O – Amplificadores Logarítmicos y Antilogarítmicos .

- Aplicación Práctica

